MATEMÁTICA

5.º grado de primaria

GUÍA COMPLETA DE ESTUDIO
Teoría clara · Ejemplos resueltos · Actividades · Evaluación · Solucionario

Un recorrido para comprender, practicar y ganar confianza con la matemática.

Nombre: _____

Escuela: _____

Fecha: _____

Material general de apoyo para el nivel primario argentino. Los contenidos y su profundidad pueden variar según la planificación de cada escuela y provincia.

Cómo usar esta guía

Estudiá cada tema en orden: leé la explicación, seguí los ejemplos con lápiz y papel y luego resolvé las actividades sin mirar las respuestas.

• **Comprendé:** identificá qué significa cada concepto.

• **Observá:** seguí los pasos de los ejemplos y preguntate por qué se hacen.

• **Practicá:** resolvé los ejercicios. Si te equivocás, revisá el procedimiento.

• **Comprobá:** usá el solucionario y corregí tus errores.

Índice de contenidos

• 1. Numeración y valor posicional

• 2. Las cuatro operaciones

• 3. Cálculos combinados y problemas

• 4. Fracciones

• 5. Números decimales

• 6. Geometría

• 7. Perímetro y área

• 8. Medidas y equivalencias

• 9. Organización de datos

• 10. Evaluación integradora

• 11. Solucionario

En matemática no alcanza con obtener un resultado: también es importante explicar cómo pensaste y comprobar si la respuesta tiene sentido.

1. Numeración y valor posicional

Nuestro sistema de numeración es decimal: agrupamos de diez en diez. También es posicional: el valor de una cifra depende del lugar que ocupa.

En el número **3.482.615**, el 3 representa tres millones; el 4, cuatrocientos mil; el 8, ochenta mil; el 2, dos mil; el 6, seiscientos; el 1, diez; y el 5, cinco.

> **Descomposición aditiva**
> 3.482.615 = 3.000.000 + 400.000 + 80.000 + 2.000 + 600 + 10 + 5.

Comparar: primero se observa la cantidad de cifras. Si tienen igual cantidad, se comparan de izquierda a derecha hasta encontrar una diferente. > significa mayor y < significa menor.

> **Ejemplo**
> 56.208 > 56.082 porque, luego de coincidir en 56 mil, 208 es mayor que 82.

Redondeo

Para redondear a la decena, centena o unidad de mil más cercana, mirá la cifra que está inmediatamente a la derecha del orden elegido. Si es 0 a 4, queda igual; si es 5 a 9, aumenta una unidad.

> **Ejemplo**
> 4.367 redondeado a la centena más cercana es 4.400, porque la cifra de las decenas es 6.

Actividades

1. Escribí en letras: 205.019 y 1.430.602.

2. Escribí con cifras: novecientos ocho mil cuarenta y dos.

3. Descomponé: 72.506 y 4.031.280.

4. Ordená de menor a mayor: 45.090; 45.900; 44.999; 45.009.

5. Completá con >, < o =: 302.450 ___ 302.405; 89.999 ___ 90.000.

6. Redondeá 8.746 a la decena, centena y unidad de mil más cercana.

2. Las cuatro operaciones

Las operaciones permiten resolver situaciones de juntar, quitar, repetir cantidades y repartir.

Suma

La suma reúne cantidades. Sus términos se llaman sumandos y el resultado, suma o total. Ubicá las cifras según su valor posicional: unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, etc.

> **Ejemplo**
> 24.568 + 7.945 = 32.513. Se comienza por las unidades y se reagrupa cuando una columna suma diez o más.

Resta

La resta puede indicar cuánto queda, cuánto falta o cuál es la diferencia. El minuendo es el número del que se resta; el sustraendo es el que se quita.

> **Ejemplo y comprobación**
> 30.000 − 8.765 = 21.235. Comprobación: 21.235 + 8.765 = 30.000.

Multiplicación

Multiplicar es sumar varias veces una misma cantidad. Se puede descomponer un factor para facilitar el cálculo.

> **Ejemplo**
> 36 × 24 = 36 × 20 + 36 × 4 = 720 + 144 = 864.

División

Dividir es repartir en partes iguales o averiguar cuántas veces entra una cantidad en otra. En 157 ÷ 6, el cociente es 26 y el resto es 1.

> **Comprobación**
> Dividendo = divisor × cociente + resto. 6 × 26 + 1 = 157. El resto siempre debe ser menor que el divisor.

Propiedades útiles

- **Conmutativa:** en suma y multiplicación, cambiar el orden no cambia el resultado. 8 + 5 = 5 + 8.
- **Asociativa:** se pueden agrupar de distintas maneras los sumandos o factores.
- **Elemento neutro:** sumar 0 o multiplicar por 1 no cambia el número.
- **Distributiva:** 6 × (10 + 2) = 6 × 10 + 6 × 2.

Actividades

1. Resolvé: 48.756 + 9.867.
2. Resolvé y comprobá: 70.000 − 28.946.
3. Calculá: 248 × 36.
4. Calculá: 936 ÷ 8 y comprobá.
5. En una biblioteca hay 18 estantes con 24 libros cada uno. ¿Cuántos libros hay?
6. Se reparten 385 figuritas entre 12 chicos en partes iguales. ¿Cuántas recibe cada uno y cuántas sobran?

3. Cálculos combinados y resolución de problemas

Cuando una cuenta tiene varias operaciones, es importante respetar un orden para obtener un resultado correcto.

• Primero se resuelven los paréntesis.

• Después, multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.

• Por último, sumas y restas, de izquierda a derecha.

> **Ejemplo**
> 18 + 4 × (12 – 7) = 18 + 4 × 5 = 18 + 20 = 38.

Cómo abordar un problema

• Leé el enunciado e identificá qué se pregunta.

• Anotá los datos importantes y sus unidades.

• Elegí la operación u operaciones adecuadas.

• Resolvé ordenadamente y escribí una respuesta completa.

• Comprobá si el resultado es razonable.

> **Problema resuelto**
> Una escuela compra 14 cajas con 25 lápices cada una y los reparte entre 10 cursos. 14 × 25 = 350 lápices; 350 ÷ 10 = 35. **Respuesta:** cada curso recibe 35 lápices.

Actividades

1. Resolvé: 45 – 6 × 4 + 8.
2. Resolvé: (72 ÷ 8 + 5) × 3.
3. Una librería recibió 28 paquetes de 36 cuadernos. Vendió 475. ¿Cuántos quedan?
4. Viajan 187 estudiantes. Cada colectivo tiene 45 asientos. ¿Cuántos colectivos se necesitan?
5. Una familia compra 3 entradas de $4.500 y 2 de $3.200. ¿Cuánto paga?
6. Un tanque tiene 850 litros. Se utilizan 275 por la mañana y 198 por la tarde. ¿Cuántos quedan?

4. Fracciones

Una fracción representa una o varias partes iguales de una unidad o de una colección.

Numerador: indica cuántas partes se consideran. **Denominador:** indica en cuántas partes iguales se dividió la unidad.

Tipos de fracciones

• **Propia:** numerador menor que denominador; representa menos que una unidad. Ejemplo: 3/5.

• **Impropia:** numerador mayor que denominador; representa más que una unidad. Ejemplo: 7/4.

• **Aparente:** equivale a un número entero. Ejemplo: 8/4 = 2.

Fracciones equivalentes

Representan la misma cantidad. Se obtiene una equivalente multiplicando o dividiendo el numerador y el denominador por el mismo número distinto de cero.

Ejemplo
1/2 = 2/4 = 3/6. Todas representan la mitad.

Comparar fracciones

Con igual denominador, es mayor la que tiene mayor numerador. Con igual numerador, es mayor la que tiene menor denominador. Si ambos son distintos, buscá denominador común o usá dibujos.

Ejemplo
3/8 es mayor que 1/8. En cambio, 1/3 es mayor que 1/5.

Suma y resta

Con igual denominador, sumá o restá los numeradores y conservá el denominador. Con distinto denominador, buscá fracciones equivalentes con denominador común.

Ejemplo
2/7 + 3/7 = 5/7. Para 1/2 + 1/4: 1/2 = 2/4; entonces 2/4 + 1/4 = 3/4.

Fracción de una cantidad

Ejemplo
Para calcular 3/4 de 20: dividí 20 por 4 (5) y multiplicá por 3: 5 × 3 = 15.

Actividades

1. En una torta dividida en 8 partes se comieron 3. ¿Qué fracción se comió y cuál quedó?

2. Escribí dos fracciones equivalentes a 2/3.

3. Completá: 3/5 = ___/10.

4. Compará: 4/9 ___ 7/9; 1/4 ___ 1/6.

5. Calculá: 2/8 + 3/8 y 7/10 – 4/10.

6. Calculá 2/5 de 30 y 3/4 de 28.

5. Números decimales

Los decimales expresan cantidades que incluyen partes de la unidad. En nuestro sistema se utiliza la coma decimal.

En **24,375**: 2 decenas, 4 unidades, 3 décimos, 7 centésimos y 5 milésimos.

Lectura y equivalencias

• 0,5 se lee cinco décimos y equivale a 5/10 = 1/2.

• 0,25 se lee veinticinco centésimos y equivale a 25/100 = 1/4.

• 1,75 equivale a 1 + 75/100.

Comparación

Compará primero las partes enteras. Si son iguales, compará décimos, centésimos y milésimos. Se pueden agregar ceros a la derecha sin cambiar el valor: 2,5 = 2,50.

Ejemplo
3,48 > 3,405 porque 3,480 es mayor que 3,405.

Operaciones

En sumas y restas, alineá las comas y completá con ceros si hace falta. Para multiplicar un decimal por un natural, multiplicá como enteros y ubicá luego la coma contando las cifras decimales.

Ejemplos
12,75 + 3,8 = 16,55. · 8,20 – 3,65 = 4,55. · 2,35 × 4 = 9,4.

Actividades

1. Escribí cómo se leen: 5,08; 12,305; 0,7.

2. Ordená: 2,5; 2,05; 2,55; 2,505.

3. Expresá como fracción decimal: 0,4 y 0,37.

4. Calculá: 14,65 + 8,7.

5. Calculá: 20 – 6,85.

6. Calculá: 3,25 × 6.

7. Una cinta mide 4,75 m y se cortan 1,8 m. ¿Cuánto queda?

6. Geometría: figuras, rectas y ángulos

La geometría estudia las formas, sus características y las relaciones entre sus elementos.

Rectas y segmentos

• **Recta:** se extiende infinitamente en ambos sentidos.

• **Semirrecta:** tiene un origen y se extiende infinitamente en un sentido.

• **Segmento:** parte de una recta limitada por dos extremos.

• **Paralelas:** no se cortan aunque se prolonguen.

• **Perpendiculares:** se cortan formando cuatro ángulos rectos.

Ángulos

Un ángulo se forma con dos semirrectas que parten de un mismo punto, llamado vértice. Se mide en grados (°).

Tipo	Medida	Descripción
Agudo	Menos de 90°	Más pequeño que un recto
Recto	90°	Esquina cuadrada
Obtuso	Más de 90° y menos de 180°	Más abierto que el recto
Llano	180°	Línea recta
Completo	360°	Vuelta entera

Triángulos

Tienen tres lados y tres ángulos. Según sus lados: equiláteros (tres iguales), isósceles (dos iguales) y escalenos (todos diferentes). Según sus ángulos: acutángulos (tres agudos), rectángulos (uno recto) y obtusángulos (uno obtuso).

Cuadriláteros

• **Cuadrado:** cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos.

• **Rectángulo:** lados opuestos iguales y cuatro ángulos rectos.

• **Rombo:** cuatro lados iguales; los ángulos no necesariamente son rectos.

• **Romboide:** lados opuestos paralelos e iguales.

Circunferencia y círculo

La circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos están a igual distancia del centro. El círculo es la superficie interior. El radio une el centro con la circunferencia; el diámetro pasa por el centro y mide el doble del radio.

> **Ejemplo**
> Si el radio mide 4 cm, el diámetro mide 8 cm.

Actividades

1. Dibujá una recta, una semirrecta y un segmento. Señalá sus diferencias.
2. Clasificá ángulos de 35°, 90°, 125° y 180°.
3. Un triángulo tiene lados de 5, 5 y 7 cm. ¿Cómo se clasifica según sus lados?
4. ¿Qué diferencias hay entre un cuadrado y un rombo?
5. Si una circunferencia tiene radio de 6 cm, ¿cuánto mide su diámetro?
6. Dibujá un rectángulo y marcá sus lados paralelos y sus ángulos rectos.

7. Perímetro y área

El perímetro mide el contorno de una figura. El área mide la superficie que ocupa. El perímetro se expresa en unidades de longitud y el área en unidades cuadradas.

Perímetro

Para calcular el perímetro, sumá las longitudes de todos los lados.

> **Ejemplo**
> Un rectángulo de 8 cm de largo y 3 cm de ancho tiene perímetro 8 + 3 + 8 + 3 = 22 cm.

Área de figuras habituales

• **Cuadrado:** lado × lado.

• **Rectángulo:** base × altura.

• **Triángulo:** (base × altura) ÷ 2.

> **Ejemplo**
> Un rectángulo de 8 cm por 3 cm tiene área 8 × 3 = 24 cm².

Unidades

Longitudes: mm, cm, m, km. Superficies: mm², cm², m². Escribí siempre la unidad correcta.

Actividades

1. Calculá el perímetro de un cuadrado de 9 cm de lado.
2. Calculá el área de ese mismo cuadrado.
3. Un rectángulo mide 12 m por 5 m. Calculá perímetro y área.
4. Un triángulo tiene base 10 cm y altura 6 cm. ¿Cuál es su área?
5. Una plaza rectangular mide 35 m por 20 m. ¿Cuántos metros hay que recorrer para dar una vuelta?
6. Dos patios tienen el mismo perímetro, pero distintas formas. ¿Necesariamente tienen la misma área? Explicá.

8. Medidas y equivalencias

Medir es comparar una cantidad con una unidad. Para resolver problemas, observá qué unidad se utiliza y convertí cuando sea necesario.

Longitud

1 km = 1.000 m; 1 m = 100 cm; 1 cm = 10 mm. Para pasar a una unidad más pequeña se multiplica; para pasar a una más grande se divide.

Masa

1 tonelada = 1.000 kg; 1 kg = 1.000 g; 1 g = 1.000 mg.

Capacidad

1 litro (L) = 1.000 mililitros (mL). Medio litro = 500 mL; un cuarto de litro = 250 mL.

Tiempo

1 hora = 60 minutos; 1 minuto = 60 segundos; 1 día = 24 horas; 1 semana = 7 días.

> **Ejemplos de conversión**
> 3,5 m = 350 cm. · 2,4 kg = 2.400 g. · 1,75 L = 1.750 mL. · 2 h 15 min = 135 min.

Dinero

En compras y ventas se suman precios, se calcula el vuelto y se comparan ofertas. Prestá atención a la coma decimal cuando aparezcan centavos.

Actividades

1. Convertí 4,2 km a metros.
2. Convertí 375 cm a metros y centímetros.
3. ¿Cuántos gramos hay en 3,75 kg?
4. Convertí 2,6 L a mililitros.
5. Una película comienza a las 18:35 y dura 1 h 48 min. ¿A qué hora termina?
6. Una botella contiene 750 mL. ¿Cuántos litros contienen 4 botellas iguales?
7. Comprás un producto de $2.350 y pagás con $5.000. ¿Cuánto vuelto recibís?

9. Organización e interpretación de datos

Las tablas y los gráficos ayudan a ordenar información, compararla y comunicar conclusiones.

La **frecuencia** indica cuántas veces aparece un dato. Ejemplo de una encuesta a 20 estudiantes:

Fruta	Votos
Manzana	7
Banana	5
Naranja	4
Uva	4
Total	**20**

Tipos de gráficos

• **Barras:** comparan cantidades con barras de distinta altura o longitud.

• **Líneas:** muestran cómo cambia una cantidad a lo largo del tiempo.

• **Circular:** representa partes de un total.

Al leer un gráfico, revisá el título, los ejes, la escala y las unidades. Interpretá qué significa cada dato, no solamente cuál barra es más alta.

Actividades

1. Según la tabla, ¿cuál fue la fruta más elegida?

2. ¿Cuántos votos reunieron banana y uva juntas?

3. ¿Cuántos estudiantes participaron?

4. Si 3 estudiantes más eligen naranja, ¿cuántos votos tendrá?

5. Inventá una encuesta para tu familia o curso, registrá 4 categorías y representá los resultados con un gráfico de barras.

10. Evaluación integradora

Intentá resolver esta evaluación sin consultar los ejemplos. Escribí las cuentas y explicá tus decisiones cuando sea necesario.

1. Escribí en cifras: dos millones treinta y cinco mil ciento ocho.

2. Descomponé 608.407.

3. Resolvé: 35.789 + 8.965 – 12.478.

4. Calculá: 236 × 48.

5. Calculá: 1.275 ÷ 15. Indicá cociente y resto.

6. Resolvé: 32 + 6 × (15 – 9).

7. Completá una fracción equivalente: 3/4 = ___/20.

8. Calculá: 2/6 + 3/6.

9. Calculá 3/5 de 45.

10. Ordená: 4,08; 4,8; 4,18; 4,108.

11. Calculá: 13,75 + 4,8 – 2,35.

12. Clasificá un ángulo de 142°.

13. Un rectángulo mide 14 cm por 6 cm. Calculá perímetro y área.

14. Convertí 2,35 km a metros.

15. Una escuela compra 16 cajas de 24 marcadores y los reparte entre 12 aulas. ¿Cuántos recibe cada aula?

16. Una familia sale a las 9:45 y llega a las 13:20. ¿Cuánto duró el viaje?

Autoevaluación

- ■ Puedo leer, escribir, comparar y descomponer números grandes.
- ■ Sé elegir la operación adecuada para resolver problemas.
- ■ Puedo explicar cómo sumar, restar y comparar fracciones.
- ■ Puedo operar con números decimales.
- ■ Reconozco figuras y clasifico ángulos.
- ■ Distingo perímetro de área y uso unidades correctas.
- ■ Puedo convertir unidades y leer tablas o gráficos.

11. Solucionario

Las respuestas permiten comprobar el resultado. En los problemas pueden existir distintos procedimientos correctos si están bien explicados.

1. Numeración

Actividad	Respuesta
205.019; 1.430.602	Doscientos cinco mil diecinueve; un millón cuatrocientos treinta mil seiscientos dos.
Novecientos ocho mil cuarenta y dos	908.042
72.506	70.000 + 2.000 + 500 + 6
4.031.280	4.000.000 + 30.000 + 1.000 + 200 + 80
Orden	44.999; 45.009; 45.090; 45.900
Comparación	302.450 > 302.405; 89.999 < 90.000
8.746 redondeado	8.750; 8.700; 9.000

2. Operaciones

Actividad	Respuesta
48.756 + 9.867	58.623
70.000 – 28.946	41.054
248 × 36	8.928
936 ÷ 8	117; 117 × 8 = 936
18 × 24	432 libros
385 ÷ 12	32 figuritas y sobra 1

3. Cálculos combinados y problemas

Actividad	Respuesta
45 – 6 × 4 + 8	29
(72 ÷ 8 + 5) × 3	42
28 × 36 – 475	533 cuadernos
187 ÷ 45	5 colectivos
3 × 4.500 + 2 × 3.200	$19.900
850 – 275 – 198	377 litros

4. Fracciones

Actividad	Respuesta
Torta	Se comió 3/8; quedó 5/8
Equivalentes de 2/3	4/6 y 6/9, por ejemplo
3/5 = ___/10	6/10
Comparaciones	4/9 < 7/9; 1/4 > 1/6
Sumas y restas	5/8; 3/10

Actividad	Respuesta
Fracción de cantidad	12 y 21

5. Decimales

Actividad	Respuesta
Lectura	Cinco enteros y ocho centésimos; doce enteros y trescientos cinco milésimos; siete décimos
Orden	2,05; 2,5; 2,505; 2,55
Fracciones decimales	4/10 y 37/100
14,65 + 8,7	23,35
20 – 6,85	13,15
3,25 × 6	19,5
Cinta	2,95 m

6. Geometría

Actividad	Respuesta
35°, 90°, 125°, 180°	Agudo, recto, obtuso y llano
Lados 5, 5 y 7 cm	Isósceles
Cuadrado y rombo	Ambos tienen cuatro lados iguales; el cuadrado tiene cuatro ángulos rectos
Radio 6 cm	Diámetro 12 cm

7. Perímetro y área

Actividad	Respuesta
Cuadrado de lado 9 cm	Perímetro 36 cm; área 81 cm²
Rectángulo 12 m × 5 m	Perímetro 34 m; área 60 m²
Triángulo base 10 y altura 6	30 cm²
Plaza 35 m × 20 m	110 m

8. Medidas

Actividad	Respuesta
4,2 km	4.200 m
375 cm	3 m y 75 cm
3,75 kg	3.750 g
2,6 L	2.600 mL
Película	Termina a las 20:23
4 botellas de 750 mL	3 L
Vuelto	$2.650

9. Datos

Actividad	Respuesta
Fruta más elegida	Manzana
Banana y uva	9 votos
Participantes	20
Naranja con 3 votos más	7 votos

10. Evaluación integradora

Actividad	Respuesta
1 y 2	2.035.108; 600.000 + 8.000 + 400 + 7
3 y 4	32.276; 11.328
5 y 6	85 y resto 0; 68
7, 8 y 9	15/20; 5/6; 27
10 y 11	4,08; 4,108; 4,18; 4,8. Resultado: 16,20
12	Obtuso
13	Perímetro 40 cm; área 84 cm²
14 y 15	2.350 m; 32 marcadores por aula
16	3 h 35 min

¡Llegaste al final! La matemática se aprende practicando. Volvé sobre los temas que te resultaron difíciles, inventá tus propios problemas y explicá en voz alta cómo resolvés cada ejercicio.

Nota para familias y docentes: esta guía es un material general de apoyo para 5.º grado. No reemplaza la planificación escolar ni los criterios de evaluación de cada institución. Conviene ajustarla a los contenidos efectivamente enseñados.